



MATERIAL DE LA CLASE

CÓMO USAR IA PARA PROGRAMAR COMO UN PROFESIONAL

CLASE 4

Bienvenidos a la inmersión de la Semana de Python en la Práctica

¡Es un placer tenerte aquí con nosotros en esta inmersión!

Este folleto pretende presentar de forma sencilla y directa todo el contenido que se vio en la clase en vivo.

Aquí en Daxus Latam creemos firmemente en el aprendizaje basado en proyectos y por eso, cada día de inmersión trae un nuevo proyecto a desarrollar.

Recuerde siempre en nuestra metodología ORA:

OBSERVAR: Durante la clase en vivo, simplemente siga lo que se está haciendo y tome nota de las explicaciones.

REPETIR: luego, rehaz el proyecto con el material en mano y si tienes alguna dificultad, repasa la clase. Todas las clases se graban y están disponibles en YouTube durante la semana de inmersión.

APLICAR: Ahora que has observado y repetido, es hora de aplicar lo aprendido. Crear nuevos proyectos con los conocimientos adquiridos.

La IA y el nuevo rol del programador

La inteligencia artificial está revolucionando todas las áreas de trabajo, y la programación no es la excepción: hoy la IA es capaz de escribir código. Pero eso no reemplaza al programador, le da un **nuevo rol**. El desarrollador deja de escribir cada línea para convertirse en quien dirige a la máquina: quien sabe **guiar** la IA, **revisar** lo que genera, **auditarlo** y **detectar errores** antes de que lleguen a producción.

Por eso, entender la **lógica de programación** sigue siendo lo que marca la diferencia entre depender de la IA y usarla como un verdadero profesional.

Vibe Coding vs. Programación Asistida por IA

El **Vibe Coding** es programar **describiendo lo que quieres en palabras**, sin escribir el código tú mismo. Es rápido y poderoso para prototipos, pero **sin conocimiento de programación trae riesgos**. La forma profesional combina lo mejor de los dos mundos: velocidad de la IA + conocimiento para dirigirla.

Criterio	Vibe Coding	Programación Asistida por IA
¿Para quién es?	Ningún conocimiento en programación	Conocimiento sólido en programación
¿Quién hace qué?	Describes lo que quieres y aceptas lo que llega	Describes, lees, corriges y decides cada paso
¿Para qué sirve?	Prototipos rápidos y ejecución de nuevas ideas	Sistemas reales que otros van a usar, con datos y dinero de por medio
¿Puedes arreglarlo cuando falla?	A veces, pero sin entender el error dependes de la IA para resolverlo	Sí: identificas el problema, sabes qué pedirle a la IA y resuelves rápido
¿Quién responde si algo sale mal?	Tú, sin saber qué decir	Tú, sabiendo qué hacer

3 cuidados al programar con IA

1 Entender el orden de los pasos y la lógica de programación

La IA no adivina lo que necesitas: es tu responsabilidad especificar los pasos.

2 Poder identificar las fallas e intervenir para solucionarlas

Sin un equipo preparado, el vibe coding por sí solo puede ser desastroso.

3 Poder identificar las fallas e intervenir para solucionarlas

Para que haga lo que necesitas, con un prompt bien construido.

Cómo construir un buen prompt

Esta es una de las metodologías que creamos en Daxus para guiar a nuestros estudiantes. Pero recuerda: no se trata de acertar con el prompt perfecto a la primera. Interactuar con la IA es un proceso continuo: pides, lees el resultado, ajustas y vuelves a pedir.

Por eso necesitas dominar las mejores técnicas para comunicarte con ella y, sobre todo, tener un conocimiento sólido en programación. El método tiene tres partes:

Contexto

La situación y los datos disponibles. Dale a la IA el panorama: qué tienes y con qué trabajas.

Formato

Cómo quieres recibir el código: lenguaje, librerías, estilo y comentarios.

Acción

La tarea específica que la IA debe ejecutar, paso a paso.

¿Cómo conectar la IA con VS Code?

La IA que vive dentro de tu editor se llama GitHub Copilot y tiene un plan gratuito.

- 1 **Crea tu cuenta gratuita en GitHub** → en github.com (si aún no la tienes)
- 2 **Activa Copilot en VS Code** → pasa el mouse sobre el ícono de Copilot en la barra de estado (abajo) y elige "Use AI Features"
- 3 **Inicia sesión y autoriza** → elige continuar con GitHub y confirma los permisos
- 4 **Escribe tu primer prompt** → se activa el plan Free y ya puedes programar con IA

Prompt de teste

Usando alguna librería, haz un código corto que cuente las palabras de un texto.

Ejemplo: Análisis de Datos

Prompt 1 | *Ejemplo: Análisis de Datos*

Contexto: Quiero analizar el archivo @datos_ejemplo.xlsx, que contiene datos de ventas diarias de una tienda durante todo 2024. Las columnas son: Fecha, Ventas, Unidades, Categoría, Region, Clientes, Metodo_Pago, Costo, Ganancia, Margen, Descuentos y Ticket_Promedio. Te pediré análisis por etapas.

Formato: Mantén el código sencillo, bien comentado y utiliza Plotly para todas las gráficas.

Acción: Carga el archivo Excel utilizando pandas, calcula el total de ventas y el promedio de ventas diarias. Luego, crea una gráfica de barras con Plotly que muestre el total de Ventas agrupado por Categoría.

En el ejemplo anterior, ya cargamos y analizamos los datos de ventas de nuestra tienda usando pandas.

Vamos a transformar ese análisis en un dashboard interactivo. Una interfaz visual donde cualquier persona puede explorar los datos sin tocar una línea de código.

Para construir esa interfaz, vamos a usar **Streamlit**.

Prompt 2 | Ejemplo: Análisis de Datos

Formato: Usa Plotly para la gráfica en un layout. Todo en un archivo .py y usa streamlit para la interfaz

Acción:

- Indicadores (KPIs) con el total de Ventas y el promedio de ventas diarias.
- La gráfica de barras de Ventas por Categoría.

Ejemplo: Modificar un código ya hecho

Vamos a usar el **proyecto de la clase 1** como ejemplo.

Escenario Emitir presupuestos para tu empresa de consultoría

Objetivo Generar automáticamente PDFs con Python

Prompt

Tengo este código de Python que genera un presupuesto en PDF utilizando 'input()' de la terminal y la biblioteca 'fpdf'.

```
proyecto = input("Escriba la descripción del proyecto: ")
horas_estimadas = input("Escriba las horas estimadas para hacer el proyecto: ")
valor_hora = input("¿Cual es el valor por hora? ")
plazo_estimado = input("Escriba cuanto tiempo estima que tomará el proyecto: ")

valor_total = int(horas_estimadas) * int(valor_hora)

pdf = FPDF()

pdf.add_page()
pdf.set_font("Arial")

pdf.image("Template.png", 0, 0)

pdf.text(115, 145, proyecto)
pdf.text(115, 160, horas_estimadas)
pdf.text(115, 175, valor_hora)
pdf.text(115, 190, plazo_estimado)
pdf.text(115, 205, str(valor_total))

pdf.output("Presupuesto.pdf")
```

Necesito crear una interfaz profesional utilizando Streamlit.

Acción: Transformar este código en una aplicación profesional de Streamlit. Asegurarse de que tenga un aspecto profesional: utilizar columnas para organizar los campos, mostrar un resumen o vista previa de los valores antes de generar el PDF, validar que se hayan completado los campos obligatorios y añadir un botón de descarga para el PDF generado.

Formato: Proporcionar únicamente el código Python completo, listo para guardarse como archivo .py y ejecutarse mediante `streamlit run`, usar el @file:Template.png para formato mas profesional y mantener las posiciones para el formato png.



Una inmersión de 4 clases para que aprendas
Python desde cero y crees proyectos que
destaquen en el mercado laboral, incluso si
nunca has programado antes.



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS WWW.DAXUS.COM. ESTE CONTENIDO ES **PROPIEDAD DE DAXUS LATAM** - SE **PROHÍBE** SU COMERCIALIZACIÓN Y REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL.



Una inmersión de 4 clases para que aprendas
Python desde cero y crees proyectos que
destaquen en el mercado laboral, incluso si
nunca has programado antes.



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS WWW.DAXUS.COM. ESTE CONTENIDO ES **PROPIEDAD DE DAXUS LATAM** - SE **PROHÍBE** SU COMERCIALIZACIÓN Y REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL.